

Primer parcial 2025

Técnicas de Control · Examen comentado para una primera toma de contacto

Objetivo del documento

Conservar el examen y su resolución, pero explicar qué se está haciendo, por qué se hace, qué significa cada elemento y cómo se conecta con un sistema industrial real. La guía comentada es material derivado; el examen original completo se incluye al final como anexo.

Cómo usarlo

- Lee primero el enunciado sin mirar el resultado y marca: planta, entradas, salidas, perturbaciones, sensores y especificaciones.
- En cada paso, intenta responder: ¿qué condición del enunciado obliga a hacer esto?
- No memorices números aislados. Aprende la secuencia: traducir especificaciones → elegir estructura → diseñar lazos → comprobar → discretizar → implementar.
- Las cajas azules son explicación propia; las amarillas señalan errores frecuentes; el anexo reproduce la fuente original.

Fuente y alcance

Fuente principal: _erParcial2025.pdf, 11 páginas, examen de 27-11-2025. Alcance: ejercicios 1 y 2 completos. La notación y los resultados originales se conservan; cuando se aclara o interpreta algo se indica como comentario didáctico.

Mapa rápido del parcial

Ejercicio	Qué evalúa	Idea central
1 · PID-2DoF	Diseño en continuo, ponderación de referencia, Tustin y ecuación en diferencias	Separar seguimiento y rechazo sin cambiar los polos del denominador
2 · Cascada	Elección de estructura, retardos, discretización y predictor de Smith	Usar la medida intermedia X2 para rechazar P1 antes de que afecte a Y

Antes de calcular

En control, el diagrama de bloques es parte de la solución. Una señal que entra antes o después de la planta produce una función de transferencia distinta. Define siempre desde qué entrada hasta qué salida estás calculando.

Recordatorio mínimo

- Referencia r : valor deseado. Salida y : variable controlada. Error $e=r-y$: diferencia que el controlador intenta reducir.
- Perturbación d o P : influencia externa no ordenada (carga, presión, par resistente, caudal, temperatura exterior...).
- Polos: determinan estabilidad y rapidez. Ceros: moldean la forma de la respuesta y pueden aumentar la sobreoscilación.
- Acción integral: acumula error y permite error estacionario nulo ante escalones si el lazo es estable.
- Tustin: transforma un regulador continuo a discreto mediante $s=(2/T)(z-1)/(z+1)$.

Ejercicio 1 · PID con dos grados de libertad

Enunciado reproducido

Diseñar un PID-2DoF para la planta indicada, ante escalones en referencia r y perturbación d , con $t_e \leq 2$ s, $e_\infty = 0$ y, ante referencia, $\delta \leq 4,3$ %. Dibujar el esquema, verificar polos, discretizar ambos bloques con $T=0,1$ s y obtener la ecuación en diferencias.

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{s(s+5)}$$

Qué te están pidiendo realmente

Un controlador que sea rápido y sin error permanente frente a dos causas distintas: una orden de consigna y una perturbación. El 2DoF permite que el bloque de referencia tenga un numerador distinto del bloque de realimentación; así se mejora el seguimiento sin estropear el rechazo de perturbaciones.

1. Traducir las especificaciones a una zona de polos

Con el criterio de establecimiento usado en la solución, $t_e \approx 4/\sigma$. Por tanto, $t_e \leq 2$ s exige $\sigma \geq 2$: los polos dominantes deben quedar a la izquierda de $\text{Re}(s)=-2$. Una sobreoscilación del 4,3 % corresponde aproximadamente a $\zeta \approx 0,707$. La elección habitual de diseño es:

$$s_d = -2 \pm 2j$$

Por qué esos polos

Su parte real -2 fija la rapidez aproximada; la relación entre parte real e imaginaria da $\zeta \approx 0,707$, que produce alrededor del 4,3 % de sobreoscilación en un segundo orden sin ceros dominantes.

2. Por qué hace falta integral y por qué se prueba un PID

La exigencia $e_\infty = 0$ ante escalones obliga a incluir un integrador. La fuente indica que un PI no permite situar todos los polos dentro de la zona dinámica requerida, por lo que se aumenta un grado de libertad añadiendo la acción derivativa: se pasa a un PID con dos ceros ajustables.

Idea que conviene recordar

No se elige PID porque sea 'mejor' de forma universal. Se elige porque el PI no proporciona suficientes parámetros para colocar la dinámica donde exigen las especificaciones.

Ejercicio 1 · Diseño del PID (solución principal)

3. Colocar los ceros con lugar de las raíces

Se propone un PID en forma factorizada:

$$PID(s) = k_r \frac{(s + z_1)(s + z_2)}{s}$$

En el punto deseado $s = -2 + 2j$ debe cumplirse el criterio del argumento. La solución original obtiene un déficit angular de $123,7^\circ$. Si ambos ceros aportan la misma fase, se colocan coincidentes:

$$z_1 = z_2 = 2 + \frac{2}{\tan(\frac{123,7^\circ}{2})} = 3,07$$

Después se aplica el criterio del módulo $|L(s_d)|=1$ para encontrar la ganancia:

$$k_r = 5,6 \quad \Rightarrow \quad PID(s) = 5,6 \frac{(s + 3,07)^2}{s}$$

Qué hacen los dos criterios

El criterio del argumento decide dónde colocar ceros o polos para que el lugar de las raíces pase por el punto deseado. El criterio del módulo calcula qué ganancia sitúa realmente el polo cerrado en ese punto.

4. Pasar a parámetros ISA

La forma ISA paralela usada es:

$$PID(s) = k_c \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right)$$

Al igualar sus coeficientes con los del PID obtenido:

$$T_d \approx 0,16 \text{ s}, \quad T_i \approx 0,65 \text{ s}, \quad k_c = \frac{k_r}{T_d} \approx 35$$

Estos parámetros no son un segundo diseño: son otra forma de escribir el mismo regulador, útil porque muchos PLC y controladores industriales piden k_c , T_i y T_d .

5. Ponderar la referencia

Se toman $b=c=0$ para que la referencia solo entre por la parte integral. El bloque de referencia queda:

$$PID_F(s) = \frac{52,84}{s}$$

Por qué se pondera

Los ceros del PID completo son útiles para colocar polos, pero si también aparecen en la transferencia $r \rightarrow y$ pueden provocar una respuesta de referencia más brusca y con mayor sobreoscilación. La ponderación permite conservar el denominador (los polos) y modificar el numerador del seguimiento.

Ejercicio 1 · Verificación y alternativa

6. Comprobar las dos entradas

Con PID en realimentación y PID_F en el camino de referencia:

$$Y(s) = \frac{PID_F(s)G(s)}{1 + PID(s)G(s)} R(s) + \frac{G(s)}{1 + PID(s)G(s)} D(s)$$

La fuente obtiene un denominador equivalente con polos en $-2 \pm 2j$ y un tercer polo suficientemente rápido. La transferencia de referencia no contiene los ceros del PID completo, por lo que la sobreoscilación queda gobernada principalmente por los polos elegidos. Para perturbación, el integrador asegura rechazo estacionario del escalón si el lazo permanece estable.

Comprobación de examen

No basta con escribir los polos. Debes enlazarlos con cada condición: $\text{Re}(p) \leq -2 \rightarrow$ rapidez; $\zeta \approx 0,707 \rightarrow$ sobreoscilación; integrador + estabilidad $\rightarrow$ error estacionario nulo.

Solución alternativa de la fuente

También se cancela el polo de la planta en -5 con un cero del PID y se coloca el otro cero en -2 . Aplicando argumento y módulo:

$$PID(s) = 4 \frac{(s+5)(s+2)}{s}$$

En forma ISA se obtiene $T_d \approx 0,1429$ s, $T_i \approx 0,7$ s y $k_c \approx 28$. Para conservar la cancelación en el seguimiento puede usarse $c=0$ y $b \approx 0,2857$:

$$PID_F(s) = 8 \frac{s+5}{s}$$

La propia fuente también admite $b=c=0$ porque el polo -5 ya está dentro de la zona aceptable:

$$PID_F(s) = \frac{40}{s}$$

Precaución industrial

Las cancelaciones exactas polo-cero son frágiles: si el modelo real cambia, la cancelación deja de ser exacta. En una planta real se revisan robustez, saturación, ruido y límites del actuador antes de aceptar este diseño.

Ejercicio 1 · Discretización por Tustin

7. Qué significa discretizar

El controlador se diseñó en s (tiempo continuo), pero un PLC ejecuta cálculos cada T segundos. Tustin sustituye:

$$s \longrightarrow \frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1} \qquad \frac{1}{s} \longrightarrow \frac{T}{2} \frac{z+1}{z-1}$$

Para $T=0,1$ s y la solución principal, la fuente obtiene:

$$PID(z) = \frac{U_1(z)}{Y(z)} = \frac{149,2z^2 - 218,9z + 80,33}{z^2 - 1}$$

$$PID_F(z) = \frac{U_2(z)}{R(z)} = 2,64 \frac{z+1}{z-1}$$

Lectura física

U_1 es la contribución asociada a la medida y U_2 la asociada a la referencia. En el sumador final, $u=u_2-u_1$: la referencia empuja la acción de control y la medida la corrige por realimentación negativa.

8. Pasar de función en z a ecuación en diferencias

Primero se divide numerador y denominador por la mayor potencia de z para escribir todo con retardos z^{-1} . Después se usa $z^{-1}X(z) \leftrightarrow x(k-1)$. La resolución original expresa:

$$u_2(k) = u_2(k-1) + 2,64 r(k) + 2,64 r(k-1)$$

$$u_1(k) = u_1(k-1) + 149,2 y(k) - 218,9 y(k-1) + 80,33 y(k-2)$$

y finalmente:

$$u(k) = u(k-1) + 2,64 r(k) + 2,64 r(k-1) - 149,2 y(k) + 218,9 y(k-1) - 80,33 y(k-2)$$

Observación de trazabilidad

La solución original menciona una aproximación entre estados anteriores al combinar componentes. Conviene conservar por separado u_1 y u_2 en una implementación real si se quiere evitar ambigüedad y facilitar pruebas, saturación y anti-windup.

Ejercicio 1 · Uso laboral e industrial

Control de velocidad de motores

La referencia es la velocidad deseada; una variación de carga actúa como perturbación. El 2DoF permite una consigna suave y, a la vez, rechazo rápido del par resistente.

Temperatura de hornos

La apertura de puerta o el cambio de producto perturban la temperatura. La integral elimina el error sostenido; la ponderación evita picos de potencia ante cambios de consigna.

Presión y caudal

En bombas y compresores, el regulador digital se ejecuta en PLC/DCS. La ecuación en diferencias es la forma que acaba programándose.

Puesta en marcha

Además de polos y respuesta ideal, se verifican saturación, límites de velocidad, ruido de medida, filtro derivativo, anti-windup, periodo real de tarea y comportamiento seguro ante fallo de sensor.

Qué demuestra este ejercicio en una entrevista

Que sabes traducir requisitos de proceso a dinámica, elegir una estructura, justificarla, llevarla a software y comprobar que la implementación conserva la intención del diseño.

Errores frecuentes

- Confundir el bloque de referencia con el PID de realimentación.
- Comprobar solo $r \rightarrow y$ y olvidar $d \rightarrow y$.
- Usar $t_e \approx 4/\sigma$ sin declarar el criterio de establecimiento.
- Perder el signo negativo de la medida al formar $u = u_2 - u_1$.
- Redondear demasiado pronto durante Tustin.

Ejercicio 2 · Control en cascada

Enunciado reproducido

El proceso contiene dos bloques principales, un retardo y dos caminos de perturbación:

$$G_1(s) = \frac{2}{s+5}, \quad G_{d1}(s) = \frac{2}{s+4}, \quad G_{d2}(s) = \frac{1}{s+10}, \quad G_2(s) = \frac{4}{s+1}$$

El retardo es e^{-sT} , con $T=0,01$ s, y se miden X_2 e Y . Se pide elegir una estructura que logre error nulo ante referencia, P_1 y P_2 , $t_e=2$ s y $\delta \leq 4,3$ %; analizar la discretización del lazo interno; y razonar qué hacer si $T=2$ s.

Primera decisión

Como X_2 es medible y P_1 entra antes de X_2 , puede cerrarse un lazo interno sobre X_2 . Ese lazo detecta y corrige P_1 antes de que su efecto atravesase G_2 . El lazo externo usa Y para seguir la referencia y rechazar P_2 .

1. Estructura propuesta

Control en cascada: controlador interno C_i sobre X_2 y controlador externo C_o sobre Y . El lazo interno incluye G_1 y el retardo; el externo ve el lazo interno ya cerrado más G_2 .

Regla de cascada

El lazo interno debe ser claramente más rápido que el externo. Si ambos tienen velocidades parecidas, se acoplan y el diseño por etapas deja de ser válido.

2. Aproximación del retardo pequeño

Como $T=0,01$ s es pequeño frente a la dinámica dominante, la resolución aproxima:

$$e^{-0,01s} \approx \frac{1}{1+0,01s} = \frac{100}{s+100}$$

Esta es una aproximación racional de primer orden que introduce un polo rápido en -100 . Sirve para diseñar con técnicas de lugar de raíces sin manejar directamente el exponencial.

Ejercicio 2 · Diseño del lazo interno

3. Ganancia proporcional para X2

La solución usa inicialmente $C_i(s)=k$. El rechazo de P1 se evalúa con la sensibilidad del lazo interno:

$$\frac{X_2(s)}{P_1(s)} = \frac{G_{d1}(s)}{1 + k G_1(s)} \frac{100}{s + 100}$$

Se fija como objetivo didáctico reducir aproximadamente un 90 % el efecto estacionario de P1. A frecuencia cero:

$$\frac{1}{1 + k \left(\frac{2}{5} \right)} = 0,1 \quad \Rightarrow \quad k = 22,5$$

Con esa ganancia, el lazo interno de referencia a X2 queda:

$$\frac{X_2(s)}{R_2(s)} = \frac{4500}{s^2 + 105s + 5000}$$

Sus polos son aproximadamente $-52,5 \pm 47,36j$; por tanto, su parte real está muy a la izquierda de -2 y el lazo interno es mucho más rápido que el externo solicitado.

Importante

El 90 % de rechazo no aparece literalmente como especificación del examen: es una elección de diseño de la resolución manuscrita para hacer fuerte el lazo interno. Debe presentarse como supuesto de diseño, no como dato del enunciado.

4. Modelo que ve el lazo externo

Como el lazo interno es muy rápido, se aproxima por su ganancia estática:

$$\frac{X_2(0)}{R_2(0)} = \frac{4500}{5000} = 0,9$$

Así, para diseñar el lazo externo se usa el proceso equivalente aproximado:

$$G_{eq}(s) \approx 0,9 \frac{4}{s + 1}$$

Esta simplificación reduce el orden del problema y es válida porque hay separación clara de velocidades.

Ejercicio 2 · Diseño del lazo externo

5. Por qué el controlador externo lleva integral

P2 entra después de X2, de modo que el lazo interno no puede verla ni corregirla. El lazo externo, que mide Y, debe rechazarla. Para error nulo ante escalones de referencia y P2 se introduce un integrador:

$$C_o(s) = k \frac{s+a}{s}$$

Se eligen de nuevo polos dominantes $-2 \pm 2j$. Aplicando el criterio del argumento al proceso equivalente anterior, la resolución obtiene $a \approx 2,66$. Con el criterio del módulo:

$$k_L \approx 3 \quad \Rightarrow \quad k = \frac{3}{0,9 \cdot 4} \approx 0,83$$

Resultado de la solución manuscrita:

$$C_o(s) = 0,83 \frac{s+2,66}{s}$$

Por qué funciona
El integrador asegura el tipo necesario para eliminar error estacionario. El cero en -2,66 aporta la fase que falta para que el lugar de las raíces pase por $-2 \pm 2j$. La ganancia coloca los polos exactamente en ese punto.
Qué debes dibujar
Dos realimentaciones anidadas: la interna desde X2 hasta el sumador anterior a Ci; la externa desde Y al sumador anterior a Co. P1 entra antes de X2 y P2 después de X2. Dibujar bien estos puntos explica por sí solo qué perturbación rechaza cada lazo.

Ejercicio 2 · Discretización y retardo

6. Caso $T=0,01$ s

El enunciado da el proceso discretizado con ZOH:

$$\frac{X_2(z)}{U(z)} = \frac{0,01951}{z - 0,9512} z^{-1}$$

El factor z^{-1} es un retardo exacto de una muestra. En tiempo continuo, el retardo añade fase; en discreto, ese efecto aparece explícitamente como una muestra de demora. La resolución advierte que los polos se desplazan en el plano z y disminuye el margen disponible para aumentar ganancia.

Respuesta razonada al apartado b

La discretización no es neutra: el retardo de cálculo/muestreo reduce el margen de fase y puede empeorar amortiguamiento o estabilidad. Con $T=0,01$ s, mucho menor que las constantes de tiempo del proceso, el efecto es limitado, pero debe comprobarse sobre el modelo discreto y no asumir que el diseño continuo se conserva exactamente.

7. Caso $T=2$ s

Si el retardo pasa a 2 s y la especificación sigue siendo $t_e \leq 2$ s, no puede construirse un lazo interno claramente más rápido: la propia información tarda tanto como todo el tiempo permitido. La medida X_2 deja de aportar la ventaja práctica de cascada para esa especificación.

La resolución propone abandonar la cascada y usar un lazo único, relajando especificaciones, con un predictor de Smith para compensar el retardo conocido.

Qué hace un predictor de Smith

Usa un modelo del proceso y del retardo para que el controlador actúe sobre una predicción sin retardo, mientras la diferencia entre planta real y modelo corrige la predicción. Mejora el control cuando el retardo es grande y está bien modelado; su calidad cae si el modelo o el retardo varían.

Ejercicio 2 · Uso laboral e industrial

Reactores y hornos

Un lazo interno de caudal o presión corrige perturbaciones rápidas; el lazo externo regula temperatura o composición, que evolucionan más despacio.

Accionamientos

El lazo de corriente es interno y rápido; velocidad y posición son lazos externos progresivamente más lentos.

Calderas y vapor

Caudal de combustible/aire puede cerrarse internamente y presión o temperatura externamente.

Procesos con transporte

Cintas, tuberías y analizadores introducen tiempo muerto. Cuando domina la dinámica, se usan predictores, feedforward o rediseño de instrumentación.

Errores frecuentes

- Diseñar primero el lazo externo: en cascada se cierra y valida primero el interno.
- Pretender que el lazo interno rechace $P2$ aunque $P2$ entra después de $X2$.
- Aproximar un retardo grande con un polo rápido: esa aproximación solo es razonable cuando T es pequeño frente a la dinámica relevante.
- Usar la ganancia estática 0,9 sin demostrar antes que el lazo interno es mucho más rápido.
- Confundir z^{-1} con un polo cualquiera: representa exactamente una muestra de retardo.

Guion para resolver un examen parecido

1

Dibuja y etiqueta

Referencia, salida, señales intermedias, perturbaciones, sensores y puntos de suma.

2

Traduce especificaciones

t_e a parte real; sobreoscilación a amortiguamiento; error nulo a necesidad de integral.

3

Elige estructura

PID/2DoF si necesitas separar seguimiento y rechazo; cascada si existe una medida intermedia útil y rápida.

4

Diseña

Argumento para geometría; módulo para ganancia; declara aproximaciones y supuestos.

5

Verifica todas las entradas

Referencia y cada perturbación; polos, ceros, error permanente y coherencia física.

6

Discretiza

Elige T, método, normaliza en z^{-1} y deriva la ecuación en diferencias con signos correctos.

7

Piensa como ingeniero

Saturación, ruido, retardo, incertidumbre, sensores, fallos y límites del actuador.

Autoevaluación breve

Antes de mirar el anexo, intenta explicar con tus palabras: (1) por qué $b=c=0$ elimina ceros del seguimiento, (2) por qué X2 permite rechazar P1 pero no P2, y (3) por qué un retardo de 2 s invalida la separación rápida de la cascada.

Ficha final de fórmulas

Concepto	Resultado / relación
Especificaciones	$t_e \approx \frac{4}{\sigma} \quad M_p = e^{-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}}$
Polos elegidos	$s_d = -2 \pm 2j \quad \zeta \approx 0,707 \quad \omega_n \approx 2,828 \text{ rad/s}$
PID solución 1	$PID(s) = 5,6 \frac{(s+3,07)^2}{s}$
Referencia 2DoF	$PID_F(s) = \frac{52,84}{s} \quad (b = c = 0)$
Tustin	$s = \frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1} \quad \frac{1}{s} = \frac{T}{2} \frac{z+1}{z-1}$
Cascada interna	$k = 22,5 \quad \frac{X_2(s)}{R_2(s)} = \frac{4500}{s^2 + 105s + 5000}$
Cascada externa	$C_o(s) = 0,83 \frac{s+2,66}{s}$
Retardo discreto	$z^{-1} = \text{una muestra de retraso}$

Límite del material

Este documento explica una solución histórica y añade comentarios propios. No convierte el examen en predicción del próximo parcial ni valida por sí solo una implementación industrial. Las decisiones reales requieren modelo validado, análisis de robustez, simulación y pruebas seguras.

A continuación: anexo con las 11 páginas del examen original, sin modificar.



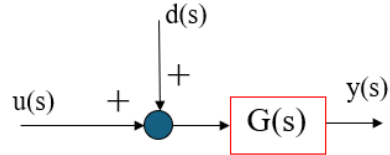
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

EXAMEN DE TÉCNICAS DE CONTROL 27-11-25

Duración: 1 h 30 min.

Ejercicio 1 (5p): Dado el modelo en definido por:

$$G(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = \frac{1}{s(s+5)}$$



Se pide:

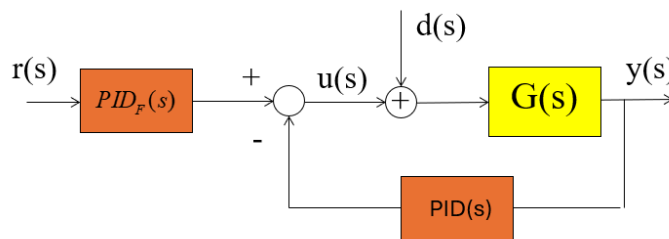
- a) (3 puntos) Diseñar un **regulador tipo PID con ponderación de la referencia**, PID-2DoF, para que la variable controlada $y(s)$, ante entradas de tipo escalón en la señal de referencia $r(s)$ y en la perturbación $d(s)$, responda según las siguientes especificaciones:

$$t_e \leq 2s; \quad e_\infty = 0$$

Asegurar también que la sobreoscilación, ante cambios de tipo escalón en la señal de referencia, sea $\delta \leq 4.3\%$

- Dibujar el esquema de bucle cerrado considerando el PID-2DoF desglosado en sus dos componentes.
 - Verificar que se cumplen todas las especificaciones dinámicas obteniendo los polos de bucle cerrado (ante las dos entradas al sistema, la señal de referencia y la perturbación).
- b) (1 puntos) Mediante el **método Tustin**, obtener la discretización de los dos bloques que configuran el PID-2DoF del apartado anterior, considerando un periodo de muestreo de $T=0.1$.
- c) (1 puntos) Obtener la ecuación en diferencias que relaciona la acción de control, $u(k)$, en función de la referencia $r(k)$ y la medida del sistema $y(k)$. Es decir, la salida del controlador PID-2DoF diseñado, en función de sus dos entradas, la referencia y la medida del sistema.

SOLUCIÓN: Nos piden diseñar un regulador **con ponderación de la referencia** con esquema en diagrama de bloques



Y función de transferencia de bucle cerrado:

$$y(s) = \frac{PID_F(s)G(s)}{1 + PID(s)G(s)} r(s) + \frac{G(s)}{1 + PID(s)G(s)} d(s)$$

Recordando la estructura de un PID con ponderación de la referencia, es decir:

$$u(t) = k_c \left(b \cdot r(t) - y(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \left(c \frac{dr(t)}{dt} - \frac{dy(t)}{dt} \right) \right)$$

Dado que se pide error nulo en régimen permanente, tanto ante entradas de tipo escalón en la entrada referencia como en la entrada de perturbación, hay que incluir una acción integral. Probamos inicialmente con un regulador PI y vemos que no es posible, ya que se obtiene un polo fuera de la zona de especificaciones dinámicas. Por ello, tendremos que aumentar la complejidad del regulador y pasar a un PID.

El ajuste de los ceros del PID se puede realizar de distintas formas:

1) una posible solución sería obtener la posición de ambos ceros por el criterio del argumento:

$$\beta_b + \beta_a = \sum \alpha_i - 180^\circ = 123.7^\circ$$

La ubicación de los respectivos ceros se obtiene de forma trigonométrica:

$$z_1 = z_2 = \frac{2}{\tan(123.7)/2} + 2 = 3.07$$

Con resultado dos ceros en -3.07. El valor de la constante proporcional se calculará por el criterio del módulo:

$$k_r = \frac{|s|^2 |s+5|}{|s+3.07|^2} \Big|_{s=-2+2j} = 5.6$$

Quedando un regulador tipo PID, tal que;

$$PID(s) = k_r \frac{(s+z_1)(s+z_2)}{s} = 5.6 \frac{(s+3.07)^2}{s}$$

Para el ajuste del bloque de ponderación, primero tenemos que obtener el valor de los parámetros del estándar ISA (k_c, T_i y T_d) y después el valor de los parámetros de ponderación para evitar el efecto, no deseado, de los ceros del PID en la respuesta de bucle cerrado ante cambios en la referencia.

Operando a partir del PID diseñado anteriormente obtenemos los parámetros del estándar ISA:

$$PID(s) = k_r \frac{(s+z_1)(s+z_2)}{s} = 5.6 \frac{(s+3.07)^2}{s} = k_c \frac{\left(T_d s^2 + s + \frac{1}{T_i}\right)}{s} = 35 \frac{\left(0.16s^2 + s + \frac{1}{0.65}\right)}{s}$$

Para obtener los parámetros del estándar ISA es suficiente con igualar ambas expresiones y obtener primero el valor de T_d y luego de T_i y k_c .

$$(s+3.07)^2 = \left(s^2 + 6.14s + 9.4249\right) = \left(s^2 + \frac{1}{T_d}s + \frac{1}{T_d T_i}\right); \quad k_c = \frac{k_r}{T_d} = 35$$

Respecto a la ponderación de la referencia, simplemente consideramos $c=b=0$:

$$PID_F(s) = k_c \frac{\left(cT_d s^2 + bs + \frac{1}{T_i}\right)}{s} = 34.4 \frac{\left(\frac{1}{0.65}\right)}{s} = \frac{52.84}{s}$$

Para verificar que se cumplen todas las especificaciones es suficiente con evaluar la función de transferencia de bucle cerrado con los dos bloques equivalentes del PID con ponderación de la referencia considerados, es decir, sustituyendo en la expresión de bucle cerrado:

$$y(s) = \frac{PID_F(s)G(s)}{1 + PID(s)G(s)} r(s) + \frac{G(s)}{1 + PID(s)G(s)} d(s)$$

$$y(s) = \frac{52.84}{(s+6.6)(s^2+4s+8)} r(s) + \frac{s}{(s+6.6)(s^2+4s+8)} d(s)$$

Puede comprobarse que ya no aparecen ceros, con lo cual se puede asegurar que no habrá más sobreoscilación que la definida por los polos del sistema. Respecto al tiempo de establecimiento, vemos que la parte real de todos los polos está a la izquierda del punto límite -2, con lo que también se cumplen los requisitos de tiempo de establecimiento.

2) también se puede cancelar el polo en el -5, y ajustar el otro cero por el criterio del argumento.

$$\beta_b = \sum \alpha_i + \beta_a - 180^\circ = 90^\circ$$

$$PID(s) = k_r \frac{(s+z_1)(s+z_2)}{s} = 4 \frac{(s+5)(s+2)}{s}; \quad k_r = \left| \frac{s|^2}{|s+2|} \right|_{s=-2+2j} = 4$$

Para el diseño de la ponderación, y si se desea mantener la cancelación del polo en -5, hay que obtener el valor de los parámetros de ponderación tal que:

$$y(s) = \frac{PID_F(s)G(s)}{1+PID(s)G(s)} r(s) = k_c \frac{\left(cT_d s^2 + bs + \frac{1}{T_i} \right)}{(s+5)(s^2+4s+8)} r(s); \quad \text{con } T_d = 0.1429, T_i = 0.7, k_c = \frac{4}{T_d} \approx 28,$$

$$y(s) = 28b \frac{\left(s + \frac{1}{bT_i} \right)}{(s+5)(s^2+4s+8)} r(s) = 8 \frac{(s+5)}{(s+5)(s^2+4s+8)} r(s); \quad \text{con } c=0, b = \frac{1}{5T_i} = 0.2857$$

Es decir, con bloque equivalente de ponderación igual:

$$PID_F(s) = k_c \frac{\left(cT_d s^2 + bs + \frac{1}{T_i} \right)}{s} = 8 \frac{(s+5)}{s}; \quad c=0; b = \frac{1}{5T_i} = 0.2857$$

Otra solución posible, y dado que ese polo está dentro de la zona de especificaciones dinámicas, es hacer simplemente $c=b=0$.

$$PID_F(s) = k_c \frac{\left(cT_d s^2 + bs + \frac{1}{T_i} \right)}{s} = \frac{40}{s}; \quad c=0; b=0$$

En ambos casos, se cumplirá que todos los polos tienen parte real mayor de -2, y que no aparecen ceros de bucle cerrado. El cero del PID se cancela con el polo del proceso.

- d) (1 punto) Mediante el **método Tustin**, obtener la discretización de los dos bloques que configuran el PID-2DoF del apartado anterior, considerando un periodo de muestreo de $T=0.1$.

De forma genérica, la discretización de un PID, mediante el método de Tustin, se obtiene sustituyendo el operador "s" por su equivalente discretizado:

$$PID(s) = k \frac{(s+a)(s+b)}{s} = k \left(s + (a+b) + \frac{a \cdot b}{s} \right); \quad \text{con } s \rightarrow \frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1}, \text{ y } \frac{1}{s} \rightarrow \frac{T}{2} \frac{z+1}{z-1}$$

Sustituyendo y operando adecuadamente se puede obtener una expresión general:

$$PID(z) = k \frac{(T^2 ab + 2T(a+b) + 4)z^2 + (2T^2 ab - 8)z + T^2 ab - 2T(a+b) + 4}{2T(z^2 - 1)}$$

Tenemos que discretizar las 2 componentes del PID-2DoF, tal que, operando adecuadamente y sustituyendo por $T=0.1$. En vez de utilizar la expresión anterior, también se puede sustituir directamente sobre el PID diseñado y operar algebraicamente hasta obtener la expresión normalizada del PID discretizado:

$$PID(z) = \frac{u_1(z)}{y(z)} = Z \left\{ 5.6 \frac{(s+3.07)^2}{s} \right\} = 5.6 \frac{\left(\frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1} + 3.07 \right)^2}{\frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1}} = \frac{149.2 z^2 - 218.9z + 80.33}{z^2 - 1}$$

Respecto al bloque ponderado del PID-2DoF:

$$PID_F(z) = \frac{u_2(z)}{r(z)} = Z \left\{ \frac{52.84}{s} \right\} = \frac{52.84}{\frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1}} = 2.64 \frac{(z+1)}{(z-1)}$$

Con solución alternativa:

$$PID(z) = \frac{u_1(z)}{y(z)} = Z \left\{ 4 \frac{(s+5)(s+2)}{s} \right\} = 4 \frac{\left(\frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1} + \textcolor{red}{a} \right) \left(\frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1} + \textcolor{red}{b} \right)}{\frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1}} = \frac{110 z^2 - 156z + 54}{z^2 - 1}$$

$$PID_F(z) = \frac{u_2(z)}{r(z)} = Z \left\{ 8 \frac{(s+5)}{s} \right\} = 8 \frac{\left(\frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1} + 5 \right)}{\frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1}} = \frac{10z - 6}{z - 1}$$

- e) (1 puntos) Obtener la ecuación en diferencias que relaciona la acción de control, $u(k)$, en función de la referencia $r(k)$ y la medida del sistema $y(k)$. Es decir, la salida del controlador PID-2DoF diseñado, en función de sus dos entradas, la referencia y la medida del sistema.

Por un lado, tenemos la ecuación en diferencias correspondiente a la componente denotada como PID:

$$u_1(k) = u_1(k-1) + 149.2 \cdot y(k) - 218.9 \cdot y(k-1) + 80.33 \cdot y(k-2)$$

Para expresar la salida en función de la salida anterior, se ha considerado la aproximación $u_1(k-1) \approx u_1(k-2)$:

Por otro lado, y para la componente correspondiente a la ponderación de la referencia:

$$u_2(k) = u_2(k-1) + 2.64 \cdot r(k) + 2.64 \cdot r(k-1)$$

La suma de ambas componentes nos da la expresión de la acción de control en función de sus dos entradas:

$$u(k) = u_2(k) - u_1(k) = u(k-1) + 2.64 \cdot r(k) + 2.64 \cdot r(k-1) - 149.2 \cdot y(k) + 218.9 \cdot y(k-1) - 80.33 \cdot y(k-2)$$



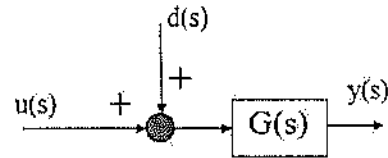
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

EXAMEN DE TÉCNICAS DE CONTROL 27-11-25

Duración: 1 h 30 min.

Ejercicio 1 (5p): Dado el modelo en definido por:

$$G(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = \frac{1}{s(s+5)}$$



Se pide:

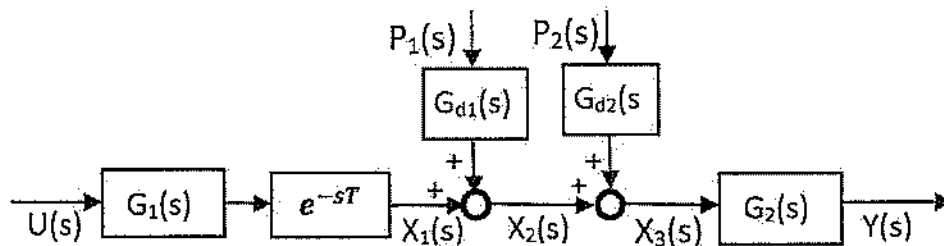
- a) (3 puntos) Diseñar un **regulador tipo PID con ponderación de la referencia**, PID-2DoF, para que la variable controlada $y(s)$, ante entradas de tipo escalón en la señal de referencia $r(s)$ y en la perturbación $d(s)$, responda según las siguientes especificaciones:

$$t_e \leq 2s; \quad e_{ss} = 0$$

Asegurar también que la sobreoscilación, ante cambios de tipo escalón en la señal de referencia, sea $\delta \leq 4.3\%$

- Dibujar el esquema de bucle cerrado considerando el PID-2DoF desglosado en sus dos componentes.
 - Verificar que se cumplen todas las especificaciones dinámicas obteniendo los polos de bucle cerrado (ante las dos entradas al sistema, la señal de referencia y la perturbación).
- b) (1 puntos) Mediante el **método Tustin**, obtener la discretización de los dos bloques que configuran el PID-2DoF del apartado anterior, considerando un periodo de muestreo de $T=0.1$.
- c) (1 puntos) Obtener la ecuación en diferencias que relaciona la acción de control, $u(k)$, en función de la referencia $r(k)$ y la medida del sistema $y(k)$. Es decir, la salida del controlador PID-2DoF diseñado, en función de sus dos entradas, la referencia y la medida del sistema.

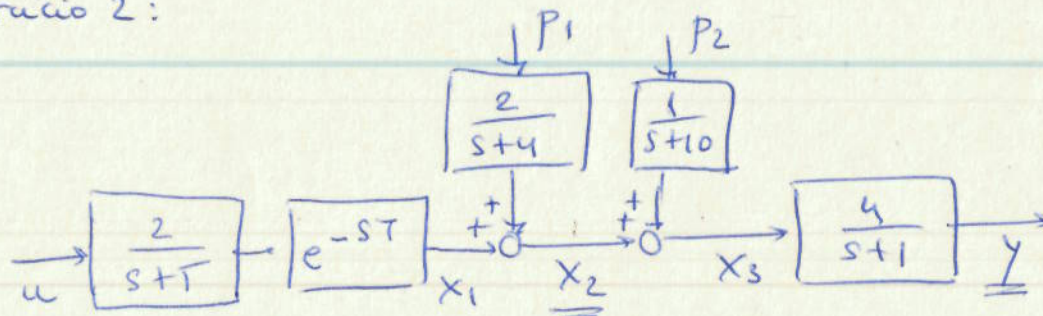
Ejercicio 2 (5p): Sea el sistema de la figura



donde $G_1(s) = \frac{2}{s+5}$, $G_2(s) = \frac{4}{s+1}$, $G_{d1}(s) = \frac{2}{s+4}$, $G_{d2}(s) = \frac{1}{s+10}$, y $T=0.01$ segundos. Se dispone de sensores unitarios para medir X_2 e Y .

- a) (3p) Diseña la estructura de control más apropiada para cumplir con las siguientes especificaciones: error nulo en régimen permanente ante escalón en referencia y perturbaciones P_1 y P_2 , tiempo de establecimiento de 2 segundos, sobreoscilación menor o igual a 4,3%. Razona la elección de la estructura de control escogida, presentando en un diagrama de bloques la solución final propuesta.
- b) (1p) Se ha discretizado el proceso $G_1(s)e^{-sT}$ para un periodo de muestreo $T_s = 0.01$ segundos (igual que el retardo), con el método del ZOH, dando lugar a la función de transferencia discreta $\frac{X_2(z)}{U(z)} = \frac{0.01951}{z-0.9512} z^{-1}$. Si diseñamos un control proporcional para controlar la dinámica de X_2 , ¿cómo afectaría el proceso de discretización a la dinámica de lazo cerrado, comparado con el diseño en continuo de esa parte del sistema de control?
- c) (1p) Para un retraso $T=2$ segundos, ¿sería útil el sensor de X_2 ? ¿Qué estructura de control diseñaríamos en ese supuesto? Sin necesidad de hacer el diseño matemático, razona tu respuesta, y representa el diagrama de bloques de la estructura de control más adecuada en ese caso.

Ejercicio 2:



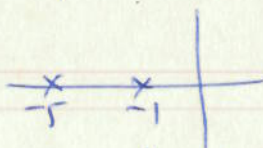
$$T = 0.01 \text{ segundos}$$

Sensores unitarios x_2, y

- a) e_p nulo ante referencia y perturbaciones p_1 y p_2
 $t_e \leq 2 \text{ segundos}$
 $\delta \leq 4,3 \%$

Puedo medir x_2 , con lo que podríamos hacer cascada para p_1 siempre y cuando pueda hacer un lazo interno suficientemente rápido. Dicho lazo interno incluye el retardo e^{-sT} como parte del proceso. Analizamos primero dicho retraso.

$T = 0.01 \rightarrow$ El proceso tiene dos polos:

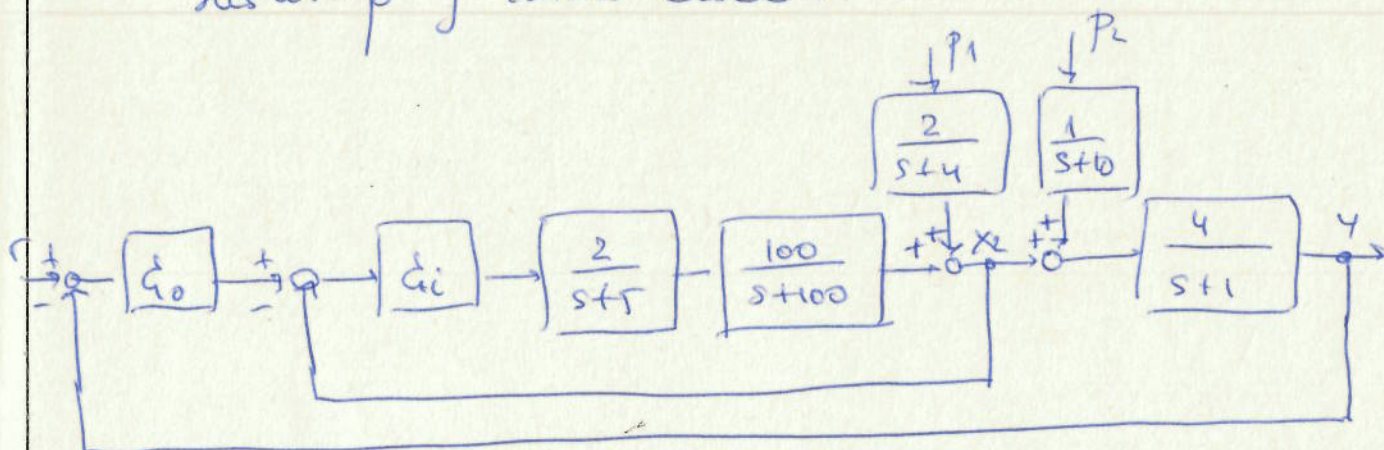


Lo dominante $\rightarrow \zeta_d = 1$

$$T \ll \frac{\zeta_d}{\omega_n} = 0.1 \rightarrow \text{aproximación como 1º orden}$$

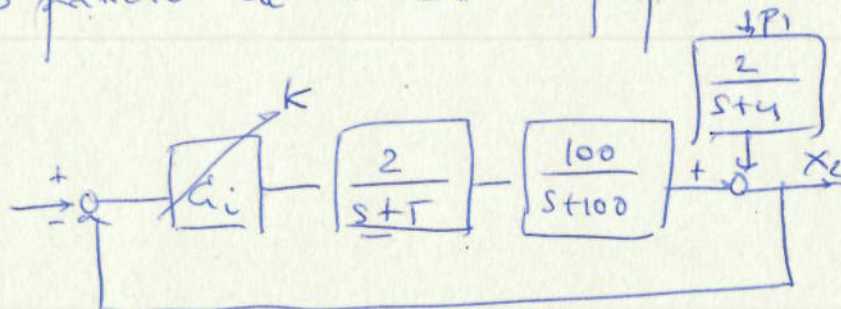
$$e^{-sT} \approx \frac{1}{1+0.01s} = \frac{100}{s+100}$$

Sustituyo y diseño cascada:



No hay sensores extra para p_2 , luego conseguiré error nulo sólo si G_0 tiene un integrador $\leftarrow \begin{matrix} P_1 \\ PID \end{matrix}$

Diseño primero $G_i \rightarrow$ control proporcional, por ejemplo



$$\frac{X_2(s)}{P_1(s)} = \frac{2}{s+4} \left(\frac{1}{1 + K \frac{2}{s+5} \frac{100}{s+100}} \right)$$

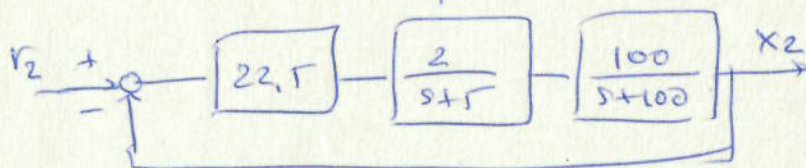
$$\frac{X_2(0)}{P_1(0)} = \frac{2}{4} \left(\frac{1}{1 + k \frac{2}{5}} \right)$$

luego si tobo un 10% de efecto residual:

$$\frac{2}{4} \left(\frac{1}{1 + k \frac{2}{5}} \right) = 0.1 \cdot \frac{2}{4}$$

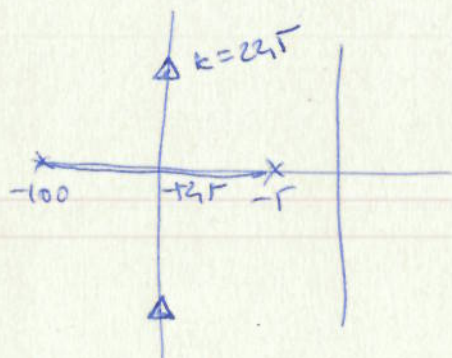
$$10 = 1 + k \frac{2}{5} \rightarrow \left[k = \frac{9.5}{2} = 22.5 \right]$$

¿Es suficientemente rápido el bzo cerrado?



$$\frac{X_2(s)}{r_2(s)} = \frac{22.5 \cdot \frac{2}{s+5} \cdot \frac{100}{s+100}}{1 + 22.5 \cdot \frac{2}{s+5} \cdot \frac{100}{s+100}} = \frac{4500}{(s+5)(s+100) + 4500}$$

$$= \frac{4500}{s^2 + 105s + 1000} = \frac{4500}{(s+12.5)^2 + 47.36^2}$$



$$\text{Se pide } k \leq 25 \quad \frac{\gamma}{\sigma} \leq 2$$

$$\sigma \geq 2$$

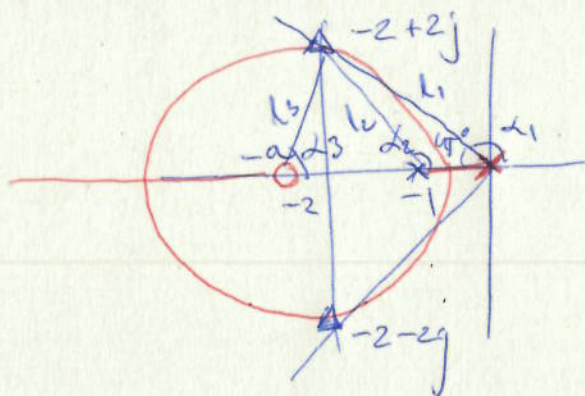
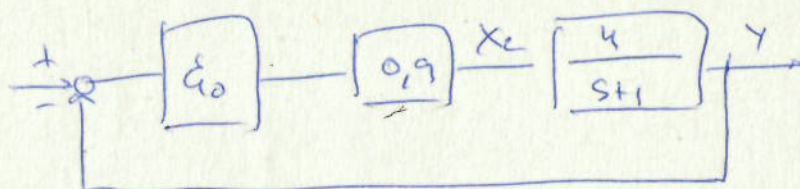
$$54.5 \gg 2$$

luego muy rápido.

Podemos aproximar en este caso el bzo interno por su ganancia estática:

$$\frac{X_2(0)}{r_2(0)} = \frac{4500}{5000} = 0,9$$

Diseñamos bzo externo, que debe tener un integrador:



$$PI: G_0(s) = k \frac{(s+a)}{s}$$

No cancelo forma de la especificación por p_2

Criterio argumento: $\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 = 180$

$$135^\circ + \underbrace{\left(180 - \arctan \frac{2}{1}\right)}_{116,5^\circ} - \alpha_3 = 180$$

$$\alpha_3 = 71^\circ \rightarrow \alpha_3 = \arctan \frac{2}{a-2} \rightarrow \tan \alpha_3 = \frac{2}{a-2} \rightarrow a = 2,66$$

Criterio del módulo:

$$K_L = \frac{k_1 \cdot k_2}{k_3} = \frac{\sqrt{2^2 + 2^2} \cdot \sqrt{1^2 + 2^2}}{\sqrt{0,66^2 + 2^2}} = \frac{2,8284 \cdot 2,2361}{2,1061}$$

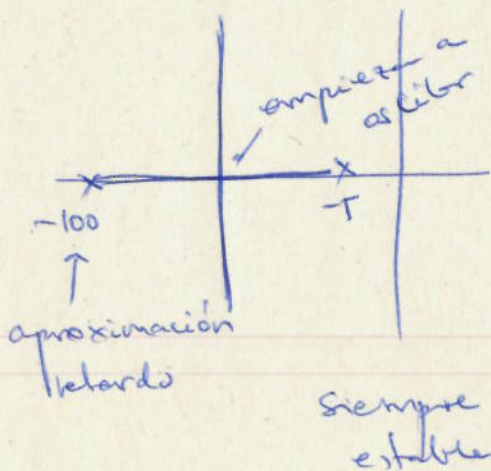
$$= 3$$

$$K_L = K \cdot 0,9 \cdot 4 \rightarrow \boxed{K = \frac{3}{0,9 \cdot 4} = 0,83}$$

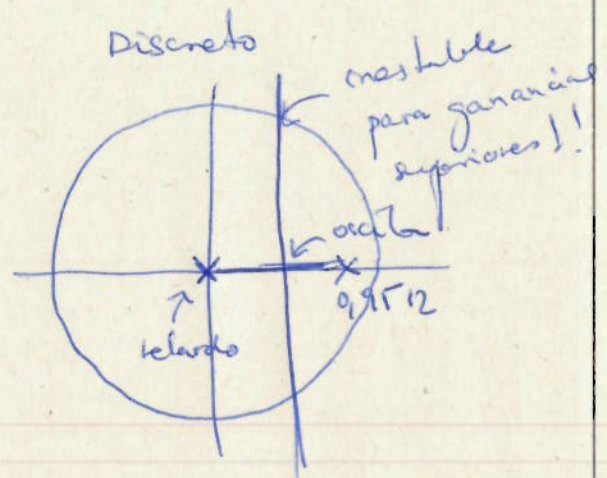
$$\boxed{G_0 = 0,83 \cdot \frac{(s + 2,66)}{s}}$$

b) El lazo cerrado de $G_1 \cdot e^{-sT}$ para un proporcional es el mismo que hemos hecho del lazo interno.

Continuo



Discreto





c) Si $T=2$, cuando se pide $t_e \leq \tau$, nunca podré hacer el bzo interno suficientemente rápido, luego medir X_2 no sirve de nada.

Además, deberé relajar especificaciones para poder implementar un predictor de Smith.